سبق کی منصوبہ بندی

مکمل لیسن پلان بک

جماعت: جماعت 7

مضمون: ریاضی

میڈیم: اردو

تعلیمی سال 27-2026

یہ کتاب اساتذہ کی رہنمائی کے لیے تیار کی گئی ہے۔

DM

فہرست

سیٹ :1 یونٹ

الجبرائی جملے :2 یونٹ

خطی مساواتیں :3 یونٹ

نسبت اور تناسب :4 یونٹ

ہندسہ: زاویے اور مثلثیں :5 یونٹ

محیط اور رقبہ :6 یونٹ

اعداد و شمار :7 یونٹ

ناطق اعداد :8 یونٹ

DM

سیٹ :1 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• سیٹ کی تعریف کرنا اور اسے فہرست اور سیٹ بلڈر طریقے سے بیان کرنا۔

• متناہی، غیر متناہی، خالی اور واحد رکنی سیٹ کی پہچان کرنا۔

• دو سیٹوں کا یونین، تقاطع اور فرق معلوم کرنا۔

• سادہ وین خاکے بنانا اور پڑھنا۔

اہم تصورات

• سیٹ واضح طور پر متعین مختلف اشیا کا مجموعہ ہوتا ہے۔

• رکن، ذیلی سیٹ اور مساوی سیٹ؛ علامتیں جیسے A اور A سے 3 5۔

• عالمگیر سیٹ اور خالی سیٹ (یا $\{\}$)۔

• یونین $(A \cup B)$، تقاطع $(A \cap B)$ اور فرق $(A - B)$۔

• وین خاکے سیٹوں کے تعلقات کو تصویری شکل میں دکھاتے ہیں۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلا علم دہرایا جائے: طلبہ حروف تہجی کے علائم جیسے مجموعوں کے نام بتائیں۔

2. سیٹ کی تعریف بتائی جائے اور بورڈ پر مثالیں لکھی جائیں۔

3. سیٹ بیان کرنے کے دو طریقے حل شدہ مثالوں سے سمجھائے جائیں۔

4. سایہ دار وین خاکوں سے یونین، تقاطع اور فرق کا مظاہرہ کیا جائے۔

5. دو مشقیں بورڈ پر حل کرائی جائیں پھر طلبہ جوڑوں میں ایک حل کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

• طلبہ جماعت کی اشیا کو لیبل شدہ سیٹوں میں ترتیب دیں اور ارکان کی فہرست بنائیں۔

• 1 سے 20 تک جفت اور طاق اعداد کے سیٹوں کے وین خاکے بنائیں۔

جانچ کے سوالات

1. پہلے پانچ مفرد اعداد کے سیٹ کو دونوں طریقوں سے لکھو۔

2. اگر $A = \{1,2,3,4\}$ اور $B = \{3,4,5,6\}$ ہو تو $A \cap B$، $A \cup B$ اور $A - B$ معلوم کرو۔

3. 18 تک 2 اور 3 کے اضعاف کے سیٹوں کا وین خاکہ بناؤ۔

گھر کا کام

• روزمرہ زندگی سے سیٹوں کی دس مثالیں لکھو اور بتاؤ کون سی متناہی یا غیر متناہی ہیں۔

وقت کی تقسیم

تعارف 5 منٹ، تصورات 20 منٹ، مشق 10 منٹ، خلاصہ 5 منٹ۔

DM

الجبرائی جملے :2 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- متغیر، ثابت، رکن اور ضربی عدد کی پہچان کرنا۔
- ہم مثل جملوں کو ملا کر الجبرائی جملے سادہ کرنا۔
- الجبرائی جملوں کو جمع اور تفریق کرنا۔
- متغیروں کی دی گئی قیمتوں پر جملوں کی قیمت معلوم کرنا۔

اہم تصورات

- متغیر وہ علامت ہے (جیسے x) جو مختلف قیمتیں لے سکتی ہے۔
- ہم مثل جملوں کے متغیری حصے ایک جیسے ہوتے ہیں۔
- ضربی عدد وہ عدد ہے جو متغیر سے ضرب ہوتا ہے۔
- جمع اور تفریق رکن بہ رکن کی جاتی ہے۔
- قیمت معلوم کرنے کے لیے متغیر کی جگہ عدد رکھا جاتا ہے۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. ذہنی حساب کی مشق سے پچھلا سبق دہرایا جائے۔
2. $5x + 3x - 7$ کی لیبل شدہ شکل سے الجبرائی اصطلاحات بتائی جائیں۔
3. ہم مثل جملوں کو ملانے کا طریقہ بورڈ پر مرحلہ وار دکھایا جائے۔
4. جملوں کی عمودی جمع اور تفریق سکھائی جائے۔
5. طلبہ چھوٹے بورڈز پر قیمتیں معلوم کرکے دکھائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

- کارڈ ملانے کا کھیل: جملے کے کارڈ ان کی سادہ شکل سے ملاؤ۔
- جوڑوں میں سوال: ایک طالب علم x کی قیمت دے، دوسرا $4x + 9$ کی قیمت بتائے۔

جانچ کے سوالات

1. $7a - 2b + 5$ میں ارکان اور ضربی اعداد کی نشاندہی کرو۔
2. سادہ کرو: $(4x - 5y + 8) + (6x + 3y - 2)$۔
3. $x = 4$ پر $3x - 2x + 1$ کی قیمت معلوم کرو۔

گھر کا کام

- پانچ جملے سادہ کرو اور دو کی قیمت $x = -2$ پر معلوم کرو۔

وقت کی تقسیم

مشق 5 منٹ، تدریس 20 منٹ، بورڈ مشق 10 منٹ، خلاصہ 5 منٹ۔

DM

خطی مساواتیں: 3 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- ایک متغیر والی خطی مساوات کی تعریف کرنا۔
- $ax + b = c$ کی شکل کی مساواتیں حل کرنا۔
- قیمت رکھ کر حل کی تصدیق کرنا۔
- سادہ لفظی مسائل کو مساوات میں بدلنا۔

اہم تصورات

- مساوات وہ بیان ہے کہ دو جملے برابر ہیں۔
- توازن کا طریقہ: مساوات کو درست رکھنے کے لیے دونوں طرف ایک جیسا عمل کرو۔
- حل متغیر کی وہ قیمت ہے جو مساوات کو پورا کرے۔
- معکوس عمل ایک دوسرے کو ختم کرتے ہیں۔
- لفظی بیانات جیسے 'عدد سے پانچ زیادہ' $x + 5$ بنتا ہے۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. ترازو کی تصویر سے مساوات کا مطلب سمجھایا جائے۔
2. $x + 7 = 15$ کو دونوں طرف سے 7 ہٹا کر حل کرکے دکھایا جائے۔
3. $3x - 4 = 11$ دو مرحلوں میں واضح طور پر حل کی جائے۔
4. لفظی مسئلے کی منتقلی کا نمونہ: 'عدد کا دوگنا جمع 6 برابر 20'۔
5. طلبہ درجہ بھر مشق حل کریں: ایک مرحلہ، دو مرحلہ، پھر ایک لفظی مسئلہ۔

جماعتی سرگرمیاں

- ترازو کا کردار: رضاکار دونوں طرف عددی کارڈ اٹھائیں۔
- مساوات ریلے: ٹیمیں بورڈ پر مساواتیں حل کریں۔

جانچ کے سوالات

1. حل کرو: $2x + 9 = 25$ اور $5x - 7 = 3x + 9$۔
2. ایک عدد کو 4 سے ضرب دے کر 5 کم کرنے پر 27 حاصل ہوتا ہے۔ عدد معلوم کرو۔
3. بتاؤ کیا $x = 6$ مساوات $7x - 5 = 37$ کا حل ہے؟

گھر کا کام

- آٹھ مساواتیں حل کرو اور اپنا ایک لفظی مسئلہ بنا کر حل لکھو۔

وقت کی تقسیم

ترغیب 5 منٹ، تدریس 20 منٹ، مشق 10 منٹ، گھر کے کام کی ہدایت 5 منٹ۔

DM

نسبت اور تناسب :4 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• نسبت کی تعریف کرنا اور اسے سادہ ترین شکل میں لکھنا۔

• راست اور معکوس تناسب کے مسائل حل کرنا۔

• دی گئی نسبت میں مقدار تقسیم کرنا۔

• نسبت کو اکائی طریقے کے مسائل میں استعمال کرنا۔

اہم تصورات

• نسبت ایک ہی قسم کی دو مقداروں کا موازنہ ہے، جیسے 3 : 4۔

• موازنہ سے پہلے نسبتوں کی اکائیاں ایک جیسی ہونی چاہئیں۔

• راست تناسب میں ایک مقدار بڑھنے سے دوسری بھی بڑھتی ہے۔

• معکوس تناسب میں ایک بڑھنے سے دوسری گھٹتی ہے۔

• اکائی طریقے میں پہلے ایک اکائی کی قیمت نکالی جاتی ہے۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. جماعت میں لڑکوں اور لڑکیوں کی تعداد کی نسبت پوچھی جائے۔

2. مشترک عاد سے نسبتیں سادہ کرنا سکھایا جائے۔

3. کاپیوں اور قیمت کی مثال سے راست تناسب بتایا جائے۔

4. مزدوروں اور دنوں کی مثال سے معکوس تناسب بتایا جائے۔

5. نسبت میں تقسیم کا مسئلہ بورڈ پر حل کرکے مشق دی جائے۔

جماعتی سرگرمیاں

• دی گئی نسبتوں میں رنگین پانی ملاؤ اور آمیزے بیان کرو۔

• گروہی کام: 120 گولیاں تین دوستوں میں 2 : 3 : 5 کی نسبت سے تقسیم کرو۔

جانچ کے سوالات

1. نسبت 45 : 75 کو سادہ کرو۔

2. اگر 8 قلموں کی قیمت 200 روپے ہو تو 13 قلموں کی قیمت کیا ہوگی؟

3. 900 روپے A اور B میں 4 : 5 کی نسبت سے تقسیم کرو۔

گھر کا کام

• ورک شیٹ سے نسبت اور تناسب کے چھ لفظی مسائل حل کرو۔

وقت کی تقسیم

تمہید 5 منٹ، تدریس 20 منٹ، سرگرمی 10 منٹ، نظرثانی 5 منٹ۔

DM

ہندسہ: زاویے اور مثلثیں :5 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• زاویوں کو حادہ، قائمہ، منفرجہ اور مستقیم میں تقسیم کرنا۔

• متتام اور مکمل زاویوں کی پہچان کرنا۔

• مثلثوں کو اضلاع اور زاویوں سے تقسیم کرنا۔

• مثلث کے زاویوں کے مجموعے کی خاصیت بیان اور استعمال کرنا۔

اہم تصورات

• زاویے درجوں میں ناپے جاتے ہیں؛ پورا چکر 360 درجے ہوتا ہے۔

• متتام زاویوں کا مجموعہ 90 درجے اور مکمل کا 180 درجے ہوتا ہے۔

• متساوی الاضلاع، متساوی الساقین اور مختلف الاضلاع اضلاع سے پہچانی جاتی ہیں۔

• حادہ، قائمہ اور منفرجہ مثلثیں بڑے زاویے سے پہچانی جاتی ہیں۔

• مثلث کے تینوں اندرونی زاویوں کا مجموعہ ہمیشہ 180 درجے ہوتا ہے۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. بورڈ پر خاکے سے نقطہ، خط اور شعاع دہرائی جائے۔

2. زاویہ پیما سے زاویے ناپنے کا مظاہرہ کیا جائے۔

3. مثالوں سے متتام اور مکمل جوڑے سمجھائے جائیں۔

4. کاغذی شکلوں سے مثلث کی اقسام دکھائی جائیں۔

5. کاغذی مثلث کے کونے پھاڑ کر زاویوں کے مجموعے کی تصدیق کی جائے۔

جماعتی سرگرمیاں

• طلبہ جماعت میں زاویہ پیما سے زاویے ناپیں۔

• کاغذ پھاڑنے کی سرگرمی سے دریافت کرو کہ مثلث کے زاویے 180 درجے ہوتے ہیں۔

جانچ کے سوالات

1. 37 درجے کا متتام اور 112 درجے کا مکمل زاویہ معلوم کرو۔

2. مثلث کے دو زاویے 55 اور 68 درجے ہیں۔ تیسرا معلوم کرو۔

3. 5 سم، 5 سم اور 8 سم اضلاع والی مثلث کی قسم بتاؤ۔

گھر کا کام

• ہر قسم کی مثلث بناؤ اور زاویے ناپ کر لکھو۔

وقت کی تقسیم

نظرثانی 5 منٹ، تدریس 20 منٹ، عملی سرگرمی 10 منٹ، سوالنامہ 5 منٹ۔

DM

محیط اور رقبہ :6 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• مربع، مستطیل اور مثلث کے محیط کے قاعدے یاد کرنا۔

• مربع، مستطیل اور مثلث کا رقبہ معلوم کرنا۔

• دائرے کا محیط اور رقبہ معلوم کرنا۔

• باڑ لگانے اور فرش بچھانے جیسے عملی مسائل حل کرنا۔

اہم تصورات

• محیط شکل کے گرد کل فاصلہ ہوتا ہے۔

• مستطیل کا رقبہ لمبائی × چوڑائی؛ مثلث کا × قاعدہ × اونچائی۔

• دائرے کا محیط 2πr اور رقبہ πr² ہوتا ہے۔

• حسب ہدایت π = 22/7 یا 3.14 استعمال کرو۔

• عملی استعمال: کھیت کی باڑ، دیوار کی رنگائی، ٹائلیں لگانا۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. بنی شکلوں کے گرد انگلی پھیر کر محیط دہرایا جائے۔

2. جالی دار کاغذ سے رقبے کے قاعدے اخذ کیے جائیں۔

3. ڈوری کے مظاہرے سے دائرے کے قاعدے بتائے جائیں۔

4. باڑ اور ٹائل کا مسئلہ بورڈ پر حل کیا جائے۔

5. طلبہ جوڑوں میں جماعت کے فرش کی ٹائلوں کا رقبہ نکالیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• جماعت کی پیمائش کرکے ٹائل لگوانے کی لاگت کا تخمینہ لگاؤ۔

• کاغذی دائرہ کاٹ کر ٹکڑوں کو مستطیل نما شکل میں جوڑ کر r سمجھو۔

جانچ کے سوالات

1. 12 سم قاعدہ اور 9 سم اونچائی والی مثلث کا رقبہ معلوم کرو۔

2. 7 میٹر رداس والے گول باغ کا محیط اور رقبہ معلوم کرو۔

3. 40 میٹر بٹا 25 میٹر پلاٹ کی باڑ کے لیے تار کی لمبائی معلوم کرو۔

گھر کا کام

• محیط اور رقبے کے پانچ مسائل حل کرو جن میں ایک دائرے کا ہو۔

وقت کی تقسیم

نظرثانی 5 منٹ، تدریس 20 منٹ، سرگرمی 10 منٹ، جانچ 5 منٹ۔

DM

اعداد و شمار: 7 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• خام اعداد کو تعدد جدول میں ترتیب دینا۔

• سلاخی خاکے اور دائرہ خاکے بنانا اور پڑھنا۔

• اعداد کے مجموعے کا اوسط معلوم کرنا۔

• سادہ اعداد کا وسطانیہ اور کثیر رقمیہ معلوم کرنا۔

اہم تصورات

• اعداد و شمار اعداد یا حقائق کی صورت میں جمع کی گئی معلومات ہیں۔

• نشانات گنتی میں مدد دیتے ہیں۔

• سلاخی خاکہ برابر چوڑائی کی سلاخوں سے مقداروں کا موازنہ کرتا ہے۔

• دائرہ خاکہ پورے کے حصے دائرے کے ٹکڑوں میں دکھاتا ہے۔

• اوسط، وسطانیہ درمیانی قیمت اور کثیر رقمیہ سب سے زیادہ آنے والی قیمت ہے۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. جماعت کا ڈیٹا جمع کیا جائے: ہر طالب علم کا پسندیدہ پھل۔

2. بورڈ پر نشانات سے تعدد جدول بنایا جائے۔

3. ڈیٹا کا سلاخی خاکہ مرحلہ وار بنایا جائے۔

4. تعدد کو دائرہ خاکے میں بدلنا دکھایا جائے۔

5. جماعت کی قد کی مثال سے اوسط، وسطانیہ اور کثیر رقمیہ نکالا جائے۔

جماعتی سرگرمیاں

• جماعت کا سروے کرکے نتائج سلاخی خاکے میں پیش کرو۔

• گروہی منصوبہ: طلبہ اسکول کیسے آتے ہیں، اس کا دائرہ خاکہ بناؤ۔

جانچ کے سوالات

1. 4، 7، 9، 7، 12، 7، 15 کا اوسط، وسطانیہ اور کثیر رقمیہ معلوم کرو۔

2. ڈیٹا کا سلاخی خاکہ بناؤ: کرکٹ 12، فٹ بال 8، ہاکی 5۔

3. اوپر کے ڈیٹا کا کثیر رقمیہ کیا ہے؟

گھر کا کام

• گھر والوں کی عمریں جمع کرکے ان کا اوسط اور وسطانیہ نکالو۔

وقت کی تقسیم

ڈیٹا جمع 5 منٹ، تدریس 20 منٹ، خاکہ کشی 10 منٹ، خلاصہ 5 منٹ۔

DM

ناطق اعداد: 8 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- ناطق اعداد کی تعریف کرنا اور مثالیں دینا۔
- ناطق اعداد کو عددی خط پر ظاہر کرنا۔
- مشترک مخرج بنا کر ناطق اعداد کا موازنہ کرنا۔
- ناطق اعداد کو جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کرنا۔

اہم تصورات

- ناطق عدد p/q کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے جہاں $q \neq 0$۔
- صحیح اعداد، کسریں اور ختم ہونے والے عشاریے سب ناطق ہیں۔
- معیاری شکل میں مخرج مثبت ہوتا ہے اور کوئی مشترک عاد نہیں ہوتا۔
- جمع اور تفریق کے لیے مشترک مخرج (ذواضعاف اقل) چاہیے۔
- کسر پر تقسیم کا مطلب اس کے معکوس سے ضرب ہے۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. عددی خط کی سیر سے صحیح اعداد اور کسریں دہرائی جائیں۔
2. روزمرہ مثالوں سے تعریف بتائی جائے جیسے پیزے کا $3/4$۔
3. معیاری شکل اور مساوی کسریں دکھائی جائیں۔
4. مشترک مخرج سے جمع اور تفریق کا مظاہرہ کیا جائے۔
5. بورڈ کی مثالوں سے ضرب اور تقسیم سکھائی جائے۔

جماعتی سرگرمیاں

- عددی خط ریلے: طلبہ فرش کے عددی خط پر ناطق اعداد رکھیں۔
- کسروں کے جوڑوں کی ضرب اور تقسیم کا تاش کا کھیل۔

جانچ کے سوالات

1. $18/24-$ کی معیاری شکل لکھو۔
2. حساب کرو $5/6 + (-7/12)$ اور $4/9 \div (-2/3)$۔
3. $-3/5$، $1/2$ اور $-1/4$ کو صعودی ترتیب میں لکھو۔

گھر کا کام

- ناطق اعداد کے مخلوط عمل کے دس مسائل حل کرو۔

وقت کی تقسیم

نظرثانی 5 منٹ، تدریس 20 منٹ، مشق 10 منٹ، خلاصہ 5 منٹ۔

DM